核准日期：2023年11月28日

修改日期：2024年11月01日　2025年08月30日

统博力（利拉鲁肽注射液） 是诺和力（利拉鲁肽注射液）的生物类似药*[1]

利拉鲁肽注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用。

警告：甲状腺C细胞肿瘤风险

详细的警告信息请参见说明书

. 利拉鲁肽在临床相关的暴露水平可能导致啮齿类动物甲状腺C细胞肿瘤。尚不清楚利拉鲁肽能否导致人类甲状腺C细胞肿瘤，包括甲 状腺髓样癌（MTC），因为临床或非临床研究均无法确定其与人类的相关性。

. 利拉鲁肽不得用于有MTC既往史或家族史患者以及2型多发性内分泌肿瘤综合征患者（MEN 2）。

【药品名称】

通用名称：利拉鲁肽注射液

商品名称：统博力

英文名称：Liraglutide Injection

汉语拼音：Lilalutai Zhusheye

【成份】

活性成份：利拉鲁肽

化学名称：$Arg^{34}Lys^{26}$-（N- ε -（γ -Glu （N- α -十六酰基））- GLP-1 [7-37] 化学结构式：



分子式： $C_{172}H_{265}N_{43}O_{51}$

分子量： 3751.20 Da

辅料：苯酚（5.5mg/ml）、无水磷酸氢二钠、丙二醇、盐酸、氢氧化钠、注射用水。

【性状】

本品为无色或几乎无色的澄明液体。

【适应症】

本品适用于成人2型糖尿病患者控制血糖：

适用于单用二甲双胍或磺脲类药物最大可耐受剂量治疗后血糖仍控制不佳的患者，与二甲双胍或磺脲类药物联合应用。

适用于降低伴有心血管疾病的2型糖尿病成人患者的主要心血管不良事件（心血管死亡、非致死性心肌梗死或非致死性卒中）风险。

【规格】

3ml:18mg（预填充）

【用法用量】

用量

为了改善胃肠道耐受性，利拉鲁肽的起始剂量为每天 0.6mg。至少1周后，剂量应增加至 1.2mg。预计一些患者在将剂量从1.2mg 增加至1.8mg 时可以获益，根据临床应答情况，为了进一步改善降糖效果，在至少一周后可将剂量增加至1.8mg。推荐每日剂量不超过1.8mg。

本品可用于与二甲双胍联合治疗， 而无需改变二甲双胍的剂量。

本品可用于与磺脲类药物联合治疗。当本品与磺脲类药物联用时，应当考虑减少磺脲类药物的剂量以降低低血糖的风险（见【注意事项】）。

调整本品的剂量时，无需进行自我血糖监测。然而，当本品与磺脲类药物联合治疗而调整磺脲类药物的剂量时，可能需要进行自我血糖监测。

特殊人群

肾功能受损患者：轻度、中度或重度肾功能受损的患者不需要进行剂量调整。在终末期肾病患者中无治疗经验，目前不推荐本品用于此类患者。

肝功能受损患者：轻度或中度肝功能受损患者不需要进行剂量调整，目前不推荐本品

用于重度肝功能受损患者。

用法

本品每日注射一次，可在任意时间注射，无需根据进餐时间给药。本品经皮下注射给药，注射部位可选择腹部、大腿或者上臂。在改变注射部位和时间时无需进行剂量调整。然而，推荐本品于每天同一时间注射，应该选择每天最为方便的时间。更多有关给药的指导参见***使用和其他操作的特别注意事项***。

本品不可静脉或肌肉注射。

---

*1生物类似药是指支持此生物制品获得上市批准的数据已证明该生物制品与国家药品监督管理局批准的参照药高度相似，并且没有临床意义上的差异。本品说明书与原研产品说明书保持一致。

【不良反应】

安全性概况摘要

在5项大规模的长期3a期临床试验中，已有超过2,500例成人患者接受了本品单药治疗或本品与二甲双胍、磺脲类药物（加或不加二甲双胍）或二甲双胍加罗格列酮联合治疗。

临床试验期间最常见的不良反应为胃肠道系统疾病：恶心和腹泻十分常见，呕吐、便秘、腹痛和消化不良常见。在开始利拉鲁肽治疗时，这些胃肠道不良反应的发生频率可能更高。上述不良反应通常在治疗持续数天或数周内减轻。头痛和鼻咽炎也是常见不良反应。此外，低血糖为常见不良反应，而当利拉鲁肽与磺脲类药物联用时则十分常见。重度低血糖主要发生在本品与磺脲类药物联用时。

不良反应列表

表1列出了利拉鲁肽长期3a期对照临床试验、LEADER试验（一项长期心血管结局试验）和自发（上市后）报告的不良反应。所有事件的发生率均是基于3a期临床试验中的发生率进行计算的。

不良反应发生的频率定义如下：十分常见(≥1/10）；常见(≥1/100，<1/10）；偶见(≥1/1,000，<1/100)，罕见(≥1/10,000，<1/1,000)；十分罕见（

<1/10,000）； 不详（根据现有的数据无法评价）。在每个频率分组中，不良反应都是按照严重性降低的顺序列出。

表1 长期对照3a期、心血管结局试验（LEADER）中和自发（上市后） 报告的不良反应

MedDRA 22.0 系统器官分类	**十分常见**	**常见**	**偶见**	**罕见**	**十分罕见**
感染及侵染类疾病		鼻咽炎 支气管炎			
免疫系统疾病				速发过敏反应	
代谢与营养疾病		低血糖 厌食 食欲下降	脱水		
各类神经系统疾病		头痛 头晕			

心脏器官疾病		心率升高			
胃肠系统疾病	恶心 腹泻	呕吐 消化不良 上腹痛 便秘 胃炎 肠胃气胀 腹胀 胃食管返流病 腹部不适 牙疼	胃排空延迟	肠阻塞	胰腺炎（包括坏死性胰腺炎）
肝胆系统疾病			胆石症 胆囊炎		
皮肤与皮下组织疾病		皮疹	荨麻疹 瘙痒症		
肾脏及泌尿系统疾病			肾损害 急性肾衰竭		
全身性疾病及给药部位各种反应		疲乏 注射部位各种反应	不适		
各类检查		脂肪酶升高* 淀粉酶升高*			

*来自对照 3b 和4 期临床试验，仅来自对其测量的试验。

部分不良反应的描述

在一项本品单药治疗的临床试验中，本品治疗组低血糖的发生率低于活性对照组（格列美脲）。最常见的不良反应为胃肠系统疾病以及感染及侵染类疾病。

低血糖

临床试验中大部分确认的低血糖事件均为轻度。未在本品单药治疗的试验中观察到重度低血糖事件。重度低血糖比较罕见，主要发生在本品与磺脲类药物联用时（0.02事件/患者年）。本品与磺脲类药物之外的口服抗糖尿病药物联用时所观察到的低血糖事件非常少（0.001事件/患者年）。在LEADER试验中，利拉鲁肽组报告的严重低血糖发生率低于安慰剂组（1.0与1.5事件/100患者年；率比估计值为0.69 [0.51-0.93]）。

胃肠道不良反应

当本品与二甲双胍联用时， 20.7%的患者至少报告了1次恶心事件，12.6%的患者至少报告了1次腹泻事件。当本品与磺脲类药物联用时， 9.1%的患者至少报告1次恶心事件，7.9%的患者至少报告了1次腹泻事件。大部分事件均为轻至中度，且呈剂量依赖性。大部分最初出现恶心症状的患者在继续治疗时，这些症状的频率和严重程度均有所降低。

在本品单药治疗的临床试验中，本品两个剂量组中的患者在开始治疗的前几周报告的恶心的发生率（14%）比格列美脲组患者恶心的发生率（3%）高。接受本品治疗的患 者恶心的发生率随时间的推移而降低，治疗16周后，利拉鲁肽组和格列美脲组患者恶心的发生率相似。

70岁以上患者接受本品治疗时，可能会出现更多的胃肠道反应。

轻度和中度肾功能受损（肌酐清除率分别为60-90 ml/min和30-59 ml/min）的患者接受 本品治疗时，可能会出现更多的胃肠道反应。

胆石症和胆囊炎

在利拉鲁肽的长期、对照、3a期临床试验中，报告的胆石症（0.4%）和胆囊炎（0.1%）病例极少。在LEADER试验中，利拉鲁肽组胆石症和胆囊炎的发生率分别为1.5%和1.1%，安慰剂组分别为1.1%和0.7%。

退出

在长期（26周或更长）对照试验中，本品治疗组患者中由于不良反应导致的退出率为 7.8%，而在对照组患者中为3.4%。本品治疗组中最常见的导致退出的不良反应为恶心（2.8%）和呕吐（1.5%）。

注射部位反应

在长期（26周或更长）对照试验中，约2%接受本品的受试者报告了注射部位反应。这些反应通常都为轻度。

免疫原性

与其他含蛋白质或肽类的药物可能具有免疫原性相一致，患者在接受本品治疗之后可 能会产生抗利拉鲁肽抗体。平均有8.6%的患者会产生抗体。抗体形成不会导致本品疗效的降低。

胰腺炎

在本品长期、对照、 3期临床试验期间已经报告了少数（<0.2%）急性胰腺炎病例。在 本品上市后使用中也报告了胰腺炎病例。在LEADER试验中，经判定的急性胰腺炎发生率在利拉鲁肽组为0.4%，安慰剂组为0.5%（见【注意事项】）。

过敏反应

在本品上市后使用中，已经报告了包括荨麻疹、皮疹和瘙痒症在内的过敏反应。在本品上市后使用中，已经报告了少数伴随其他症状（如低血压、心悸、呼吸困难和水肿）的速发过敏反应。在本品所有长期临床试验中报告了少数（0.05%）血管性水肿。

报告疑似不良反应

药品批准上市后报告疑似不良反应十分重要，以便对药品的受益/风险平衡进行持续监测。医疗专业人士应通过国家相关报告系统报告任何疑似不良反应。

【禁忌】

以下患者禁用:

对本品活性成份或者本品中任何其他辅料过敏者。

【注意事项】

本品不得用于1型糖尿病患者或用于治疗糖尿病酮症酸中毒。

本品并非胰岛素替代物。

本品不得用于有甲状腺髓样癌（MTC）既往史或家族史患者以及2型多发性内分泌肿瘤综合征患者（MEN 2）。

尚无本品在纽约心脏病学会（NYHA）心功能分级为IV级的充血性心力衰竭患者中的治疗经验。目前不推荐本品用于此类患者。

在炎症性肠病和糖尿病性胃轻瘫患者中的治疗经验有限。不推荐本品用于这些患者，

因为本品治疗过程中会伴随有一过性的胃肠道不良反应，包括恶心、呕吐和腹泻。

急性胰腺炎

使用GLP-1受体激动剂的患者观察到急性胰腺炎的发生。应当告知患者急性胰腺炎的特征性症状。如果怀疑发生了胰腺炎，应该停用本品；如果确认患者发生了急性胰腺炎，不应再使用本品进行治疗（见【不良反应】）。

甲状腺疾病

临床试验中，尤其是既往有甲状腺疾病的患者中已经报告了甲状腺不良事件，例如甲状腺肿，此类患者应慎用本品。

低血糖

接受本品联合磺脲类药物治疗的患者发生低血糖的风险可能增加（见【不良反应】）。减少磺脲类药物的剂量可以降低低血糖的风险。

脱水

接受本品治疗的患者已经报告了包括肾功能受损和急性肾衰竭在内的脱水的体征和症状。接受本品治疗的患者，应告知其治疗期间有发生胃肠道不良反应相关性脱水的潜在风险，应采取预防措施以避免体液耗竭。

对驾驶和机械操作能力的影响

本品对驾驶和机械操作能力没有或只有极小影响。应告知患者在驾驶和操作机械时预防低血糖发生，特别是当本品与磺脲类药物合用时。

使用和其他操作的特别注意事项

本品仅在呈无色或几乎无色澄明时才可使用。

本品不得在冷冻后使用。

本品应与本注射笔相匹配的针头配合使用和给药。

本品不包含针头。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

妊娠

目前在妊娠妇女中使用本品的数据尚不充分。动物试验结果提示本品具有生殖毒性（见【药理毒理】）。本品对人类的潜在风险尚不清楚。

本品不得在妊娠期间使用，此时推荐使用胰岛素。如果患者在治疗期间计划怀孕或已经怀孕， 应停止本品治疗。

哺乳

利拉鲁肽是否在人乳中分泌，尚不清楚。动物试验结果显示，利拉鲁肽及其结构上紧密相关的代谢产物在乳汁中含量很低。大鼠哺乳期可见给药相关的新生鼠生长减缓（见【药理毒理】）。由于缺少相关经验，本品不得在哺乳期内使用。

生育力

动物试验结果显示，着床数下降。

【儿童用药】

尚未在中国18岁以下儿童和青少年中确定本品的安全性和有效性。尚未获得相关数据。

【老年用药】

根据一项在健康受试者中进行的药代动力学研究以及对患者（18至80岁）的群体药代动力学数据分析的结果，年龄不会对利拉鲁肽的药代动力学产生与临床相关的影响。因此，不需要根据年龄进行剂量调整。

【药物相互作用】

在体外研究中已经证实，利拉鲁肽和其他活性物质之间发生与细胞色素P450和血浆蛋

白结合有关的药代动力学相互作用的可能性极低。

利拉鲁肽对胃排空的轻度延迟可能会影响同时使用的口服药物的吸收。相互作用研究并未显示药物的吸收出现了任何与临床相关的延迟。因此无需调整剂量。少数经本品治疗的患者至少报告了1次严重腹泻事件。腹泻可能会影响同时使用的口服药物的吸收。

华法林和其他香豆素衍生物

尚未进行任何药物相互作用研究。不能排除本品与溶解性较差或治疗指数较窄的活性成分（如华法林）发生具有临床意义的相互作用的可能性。接受华法林或其他香豆素衍生物治疗的患者开始接受本品治疗后，推荐进行更为频繁的INR（国际标准化比值）监测。

扑热息痛

利拉鲁肽不会改变扑热息痛单次给药1000mg之后的总体暴露。扑热息痛的峰浓度（C_{max}）降低了31%，而达峰时间（t_{max}）中位数延迟了15分钟。与扑热息痛合用时不需要进行剂量调整。

阿托伐他汀

利拉鲁肽对阿托伐他汀单次给药40mg之后的总体暴露没有产生具有临床意义的改变。因此，阿托伐他汀与本品合用时不需要进行剂量调整。在利拉鲁肽的作用下，阿托伐他汀的峰浓度（C_{max}）降低了38%，而中位达峰时间（t_{max}）从1小时延长至3小时。

灰黄霉素

利拉鲁肽不会改变灰黄霉素单次给药500mg之后的总体暴露。灰黄霉素的峰浓度（C_{max}）增加了37%，而达峰时间（t_{max}）中位数未发生变化。灰黄霉素和其他低溶解度和高渗透性的药物与本品合用均不需要进行剂量调整。

地高辛

单次给予地高辛1 mg同时合用利拉鲁肽可使地高辛的AUC降低16%，C_{max} 降低31%。t_{max}从1小时延长至1.5小时。基于上述结果，无需调整地高辛给药剂量。

赖诺普利

单次给予赖诺普利20mg同时合用利拉鲁肽可使赖诺普利的AUC降低15%，C_{max} 降低27%。达到赖诺普利峰浓度的中位t_{max}从6小时延长至8小时。基于上述结果，无需调整赖诺普利给药剂量。

口服避孕药

单次给予一种口服避孕药之后，利拉鲁肽分别使乙炔雌二醇和左炔诺孕酮的峰浓度（C_{max}）降低了12%和13%。利拉鲁肽使两种成份的达峰时间（t_{max}）皆延长了1.5小时。对乙炔雌二醇或左炔诺孕酮的总体暴露没有产生具有临床意义的影响。因此，合用利拉鲁肽预期不会影响口服避孕药的避孕效果。

胰岛素

尚未对利拉鲁肽与胰岛素联用进行评价。

配伍禁忌

添加至本品的物质可能会导致利拉鲁肽的降解。在未进行配伍禁忌研究的情况下，本品不得与其他药品混合。

【药物过量】

在临床试验和上市后使用中，已报告的药物过量所使用的剂量高达推荐维持剂量的40倍（72 mg）。总体上，患者报告了重度恶心、呕吐、腹泻和重度低血糖。

如果发生药物过量，应当根据患者的临床体征和症状采取适当的支持治疗。应观察患者的脱水临床体征，并监测血糖。

【临床试验】

药效学效应

利拉鲁肽的作用持续时间为24小时，能够通过降低2型糖尿病患者的空腹及餐后血糖而改善血糖控制。

在2型糖尿病患者中，单次给予利拉鲁肽可以观察到胰岛素分泌率以葡萄糖浓度依赖的模式增加（图1）。

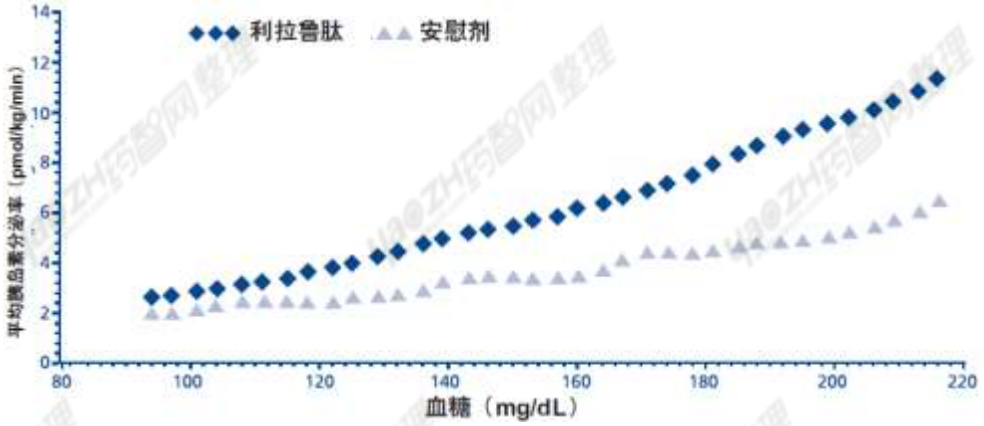


图1 2型糖尿病患者（N=10）单次接受7.5 μg/kg（约0.7 mg）的利拉鲁肽或安慰剂后，在逐级递增的葡萄糖输注期间的平均胰岛素分泌率（ISR）与葡萄糖浓度

临床疗效和安全性

改善血糖控制以及降低心血管疾病发病率和死亡率都是2型糖尿病治疗的重要部分。

5项双盲、随机、对照3a期成人临床试验对利拉鲁肽控制血糖的效果进行了评价。与安慰剂相比，利拉鲁肽治疗可使糖化血红蛋白A_{1c}（HbA_{1c}）、空腹血糖和餐后血糖产生具有临床和统计学意义的改善。

这些研究共入选了3,978例接受治疗的2型糖尿病患者（2,501例患者接受了本品治疗）其中53.7%为男性， 46.3%为女性， 797例患者（508例接受本品治疗） 的年龄≥65岁，而113例患者（66例接受本品治疗）的年龄≥75岁。

此外，在1,901例患者中对本品进行了另外5项临床试验，包括4项非盲、随机、对照临床试验（分别包括464 、658 、323和177例受试者）以及一项在2型糖尿病合并中度肾功能受损的受试者中进行的双盲、随机、对照临床试验（279例患者）。

在9,340例具有心血管高危风险的2型糖尿病患者中，进行了一项大型心血管结局试验（LEADER试验）。

血糖控制

表2是一项为期52周关于本品单药治疗经过饮食和运动或一种口服抗糖尿病药物（OAD）血糖控制不佳受试者的临床试验结果。

表2 本品单药治疗糖尿病受试者52周临床试验结果

单药治疗	1.8mg 利拉鲁肽	1.2mg 利拉鲁肽	格列美脲
受试者例数（N）	246	251	248
HbA_{1c}（%）（均数）			
基线	8.19	8.18	8.23
自基线的变化	-1.14	-0.84	-0.51
HbA_{1c} < 7%的患者（%）			
所有患者	50.9	42.8	27.8
既往接受饮食控制的患者	62.0	58.3	30.8
体重（kg）（均数）			
基线	92.6	92.1	93.3
自基线的变化	-2.45	-2.05	1.12

在持续26周的试验中，与安慰剂相比，本品与二甲双胍、格列美脲或二甲双胍加罗格列酮联用可使患者的HbA_{1c}出现持续的降低，并且具有统计学意义（$p < 0.0001$）（见表3和表4）。

表3　本品与二甲双胍联用和本品与格列美脲联用两项为期26周临床试验结果

与二甲双胍联合治疗	1.8 mg 利拉鲁肽	1.2 mg 利拉鲁肽	安慰剂 + 二甲双胍	格列美脲[2] +二甲双胍

	+二甲双胍[3]	+二甲双胍[3]	[3]	[3]
受试者例数（N）	242	240	121	242
平均HbA_{1c}（%）				
基线	8.4	8.3	8.4	8.4
自基线的变化	-1.00	-0.97	0.09	-0.98
HbA_{1c} < 7%的患者（%）				
所有患者	42.4	35.3	10.8	36.3
既往OAD单药治疗	66.3	52.8	22.5	56.0
平均体重（kg）				
基线	88.0	88.5	91.0	89.0
自基线的变化	-2.79	-2.58	-1.51	0.95

与格列美脲联合治疗	1.8 mg利拉鲁肽+格列美脲[2]	1.2 mg利拉鲁肽+格列美脲[2]	安慰剂+格列美脲[2]	罗格列酮[1]+格列美脲[2]
受试者例数（N）	234	228	114	231
平均HbA_{1c}（%）				
基线	8.5	8.5	8.4	8.4
自基线的变化	-1.13	-1.08	0.23	-0.44
HbA_{1c} < 7%的患者（%）				
所有患者	41.6	34.5	7.5	21.9
既往OAD单药治疗	55.9	57.4	11.8	36.1
平均体重（kg）				
基线	83.0	80.0	81.9	80.6
自基线的变化	-0.23	0.32	-0.10	2.11

[1]罗格列酮4 mg/日；[2]格列美脲4 mg/日；[3]二甲双胍2000 mg/日。

表4　　本品与二甲双胍加罗格列酮和本品与格列美脲加二甲双胍联合治疗两项26周临床试验结果

与二甲双胍 + 罗格列酮 联合治疗	1.8 mg 利拉鲁肽 +二甲双胍[2] +罗格列酮[3]	1.2mg 利拉鲁肽 +二甲双胍[2] +罗格列酮[3]	安慰剂 +二甲双胍[2] +罗格列酮[3]	N/A
受试者例数	178	177	175	

(N)				
平均HbA_{1c} (%)				
基线	8.56	8.48	8.42	
自基线的变化	-1.48	-1.48	-0.54	
HbA_{1c}<7%的患 者（%）				
所有患者	53.7	57.5	28.1	
平均体重（kg）				
基线	94.9	95.3	98.5	
自基线的变化	-2.02	-1.02	0.60	

与二甲双胍 + 格列美脲 联合治疗	1.8 mg 利拉鲁肽 +二甲双胍[2] +格列美脲[4]	N/A	安慰剂 +二甲双胍[2] +格列美脲[4]	甘精胰岛素[1] +二甲双胍[2] +格列美脲[4]
受试者例数 (N)	230		114	232
平均HbA_{1c} (%)				
基线	8.3		8.3	8.1
自基线的变化	-1.33		-0.24	-1.09
HbA_{1c} < 7%的患 者（%）				
所有患者	53.1		15.3	45.8
平均体重（kg）				
基线	85.8		85.4	85.2
自基线的变化	-1.81		-0.42	1.62

[1]甘精胰岛素为开放治疗并根据下列指南进行剂量调整。由患者在研究者的指导下进行甘精胰岛素剂量的调整。

表5　甘精胰岛素剂量调整指南

自我监测空腹血糖（FPG）	甘精胰岛素剂量的增加（IU）
≤5.5 mmol/L(≤100 mg/dl）目标	无需调整
>5.5 且<6.7 mmol/L（>100 且<120 mg/dl)	0-2 IU[a]
≥6.7 mmol/L(≥120 mg/dl)	2 IU

[a] 按照研究者根据上一次访视时的情况（例如按照患者是否出现了低血糖事件）制定的个体化建议。 [2] 二甲双胍 2000 mg/日； [3] 罗格列酮 4 mg 每日两次； [4] 格列美脲4 mg/日。

与格列美脲相比，本品单药治疗52周可使HbA_{1c} 显著降低（p<0.0014）并且作用持久。

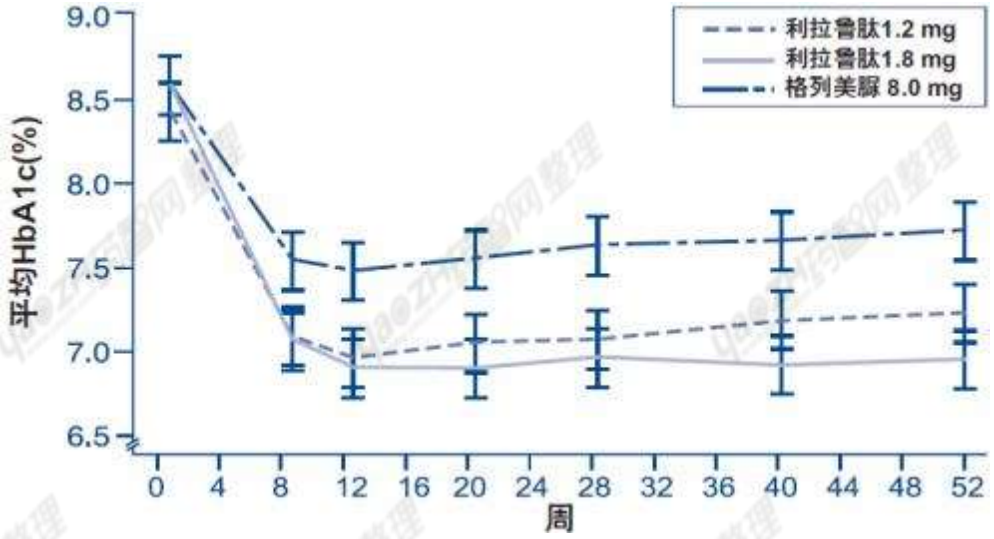


图2 本品用于既往接受饮食和运动控制血糖的患者时， HbA_{1c}水平降低至7%以下且持续12个月基线HbA_{1c}超过9.5%的患者接受本品单药治疗后HbA_{1c}平均降低了2.1%，而在联合用药研究中接受本品的患者HbA_{1c}的平均降低程度为1.1-2.5%。

在肾功能受损患者中的使用

一项在国外2型糖尿病合并中度肾功能受损患者中开展的双盲试验，评估了在胰岛素和/或口服降糖药物治疗基础上，加用1.8 mg利拉鲁肽相较于安慰剂的有效性和安全性。结果显示，26周治疗后，利拉鲁肽在降低HbA_{1c}方面的效果优于安慰剂（-1.05%相较-0.38%）。

利拉鲁肽治疗组与安慰剂组相比， 达到HbA_{1c}<7%的患者比例明显更高（52.8%相较 19.5%）。两组体重均出现下降：利拉鲁肽组-2.4kg，安慰剂组-1.09kg。两组

发生 低血糖的风险相当。利拉鲁肽的安全性特征与其他利拉鲁肽研究中观察到的安全性特征相似。

HbA_{1c}达标的患者比例

经过52周的治疗后，本品单药治疗达到HbA_{1c}<7%的患者比例显著高于接受格列美脲治疗 的患者，且差异具有统计学意义（p≤0.0007）。经过26周的治疗后，接受本品与二甲 双胍、格列美脲或二甲双胍加罗格列酮联合治疗的患者中达到HbA_{1c}≤6.5%的比例要显著高于接受上述药物单药治疗的患者，且差异具有统计学意义（p≤0.0001）。

空腹血糖

本品单用或联合一种或两种口服抗糖尿病药物治疗后可使空腹血糖降低13-43.5mg/dl（0.72-2.42 mmol/L）。这种降低在治疗的前两周内即可观察到。

餐后血糖

本品可使三餐后血糖均降低，降幅为31-49 mg/dl（1.68-2.71 mmol/L）。

β细胞功能

根据稳态模型β细胞功能指数（HOMA-B）和胰岛素原/胰岛素的比值等检测方法， 有关临床试验结果提示， 本品可以改善β细胞功能。在使用本品治疗52周后，在2型糖尿病患者亚组中（N=29）证实其可以改善第1和第2时相的胰岛素分泌。

体重

本品单药治疗52周后可以观察到持续的体重减轻。
本品与二甲双胍、二甲双胍+格列美脲或二甲双胍+罗格列酮联用时在试验期间观察到0.86kg至2.62kg的体重减轻。

基线时体重指数（BMI）越大的患者，体重减轻的程度越大。

心血管评估

对纳入了5,607例患者（3,651例暴露于利拉鲁肽）的所有2期和3期中长期试验（持续26至100周）中的严重主要心血管不良事件（心血管死亡、心肌梗死、卒中）进行了事后分析，结果显示，与对照药（二甲双胍、格列美脲、罗格列酮、甘精胰岛素、安

慰剂）相比，利拉鲁肽组的心血管风险复合终点未见增高（发生率为0.75，95% CI：0.35至1.63）。

2型糖尿病伴动脉粥样硬化性心血管疾病患者的心血管结局试验

LEADER试验（NCT01179048）是一项多国家、多中心、安慰剂对照、双盲试验。在这项研究中， 9,340例血糖控制不佳的2型糖尿病伴动脉粥样硬化性心血管疾病患者被随机分配接受利拉鲁肽 1.8 mg或安慰剂治疗，中位持续时间为3.5年。这项研究比较了利拉鲁肽和安慰剂分别联合2型糖尿病标准治疗时的主要不良心血管事件风险。主要终点为从随机化至首次发生任何主要心血管不良事件（MACE）的时间，包括心血管死亡、非致死性心肌梗死或非致死性卒中。

入组人群为；年龄≥50岁且确诊有稳定的心血管、脑血管、外周动脉疾病、慢性肾病或NYHA心功能分级为II级和III级的心力衰竭（占入组人群的80%）或年龄≥60岁且伴有其他特定的心血管疾病风险因素（占入组人群的20%）的患者。

基线时， 组间人口统计学和疾病特征分布均衡。平均年龄为 64 岁，人群中 64.3%为男性，77.5%为高加索人，10.0%为亚洲人，8.3%为黑人。在这项研究中，12.1%的人群为西班牙裔或拉丁裔。2 型糖尿病的平均病程为 12.8 年，平均 HbA_{1c} 为 8.7%，平均 BMI 为 32.5 kg/m^2。31%的随机受试者有心肌梗死病史， 39%有血流重建术既往史， 11%有缺血性卒中病史，9%有症状性冠状动脉疾病史，26%有无症状心肌缺血，14%为纽约心脏病学会（NYHA）心功能分级 II 级至 III 级的心力衰竭。基线时的平均 eGFR 为 79mL/min/1.73m^2，41.8%的患者伴有轻度肾功能损害（eGFR 60-90 mL/min/1.73m^2），20.7%的患者伴中度肾功能损害（eGFR 30-60 mL/min/1.73m^2），2.4%的患者伴有重度肾功能损害（eGFR < 30 mL/min/1.73m^2）。

基线时，患者糖尿病的治疗情况包括：仅通过饮食和运动控制（3.9%），仅使用口服降糖药物（51.5%），使用口服降糖药物和胰岛素（36.7%）或仅使用胰岛素（7.9%）。基线和试验中使用的最常见的背景降糖药物为二甲双胍、磺脲类药物和胰岛素。方案排除了 DPP-4 抑制剂和其他 GLP- 1 受体激动剂的使用， SGLT-2 抑制剂或是未获批或是未广泛使用。在基线时，对于心血管疾病和风险因素的治疗用药包括非利尿性抗高

血压药（92.4%），利尿剂（41.8%），他汀类药物（72.1%）和血小板聚集抑制剂（66.8%）。试验期间，研究者可以调整降糖药物和心血管药物， 以达到当地血糖，血脂和血压的标准治疗目标，并根据当地治疗指南管理正在从急性冠脉综合征或卒中事件中恢复的患者。

对于主要分析， 使用 Cox 比例风险模型对 MACE 风险比预先规定的风险界值 1.3 进行非劣效性检验， 并在证明非劣效性的情况下对 MACE 的优效性进行检验。在多项检验中控制 1 类错误。

利拉鲁肽显著降低了 MACE 的发生风险。至首次发生 MACE 的时间的估计风险比（95% CI）为0.87（0.78，0.97）。参见图 3 和表6。

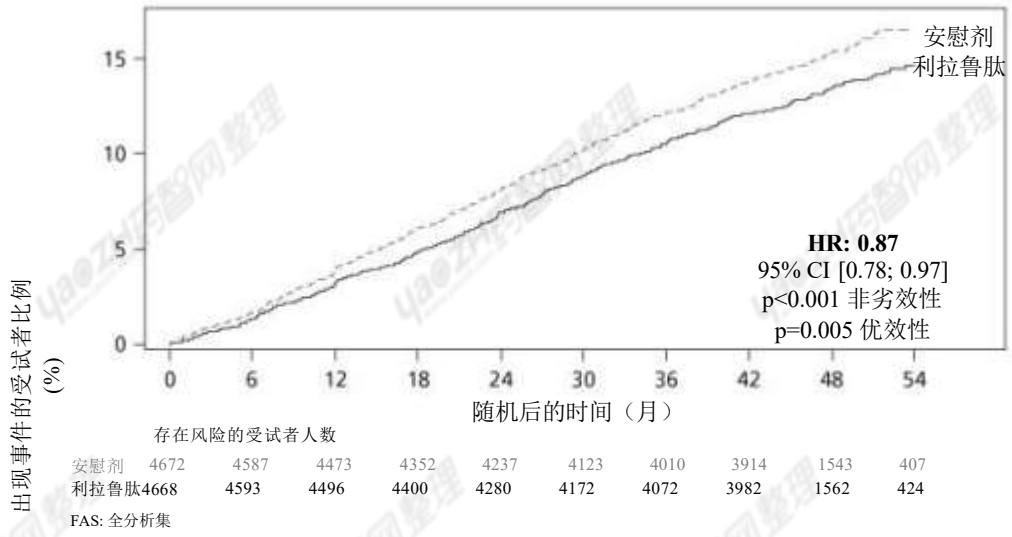


图3：Kaplan-Meier：LEADER试验中至首次发生MACE的时间（T2DM伴动脉粥样硬 化性CVD的患者）

表6 LEADER 试验中主要复合终点MACE 及其组分的治疗效果（T2DM 伴动脉粥样硬化性CVD 的患者）[a]

	利拉鲁肽 N=4668	**安慰剂 N=4672**	**风险比 (95% CI)** [b]
心血管死亡、非致死性心肌梗死、非致死性卒中复合终点（MACE）（至首次发生时间） [c]	608 (13.0%)	694（14.9%）	0.87（0.78；0.97）
非致死性心机梗死[d]	281（6.0%）	317（6.8%）	0.88（0.75；1.03）
非致死性卒中[d]	159（3.4%）	177（3.8%）	0.89（0.72；1.11）
心血管死亡[d]	219（4.7%）	278（6%）	0.78（0.66；0.93）

[a] 全分析集（所有随机化患者）

[b] 使用治疗作为因子的 Cox-比例风险模型

[c] 优效性检验 p 值（双侧）0.011

[d] 首起事件的数量和百分比

试验中 99.7%的受试者可获得生命状态信息。 LEADER 试验期间共记录了 828 例死亡。大多数死亡归类为心血管死亡，治疗组之间的非心血管死亡率均衡（接受利拉鲁肽治疗的患者为3.5%，接受安慰剂治疗的患者为3.6%）。与安慰剂组相比，利拉鲁肽组至全因死亡时间的估计风险比为0.85（0.74，0.97）。

利拉鲁肽同时显著降低了扩展的 MACE（MACE、导致住院的不稳定型心绞痛、冠状动脉血流重建或因心力衰竭住院） 和其他次要终点的风险（图4）。

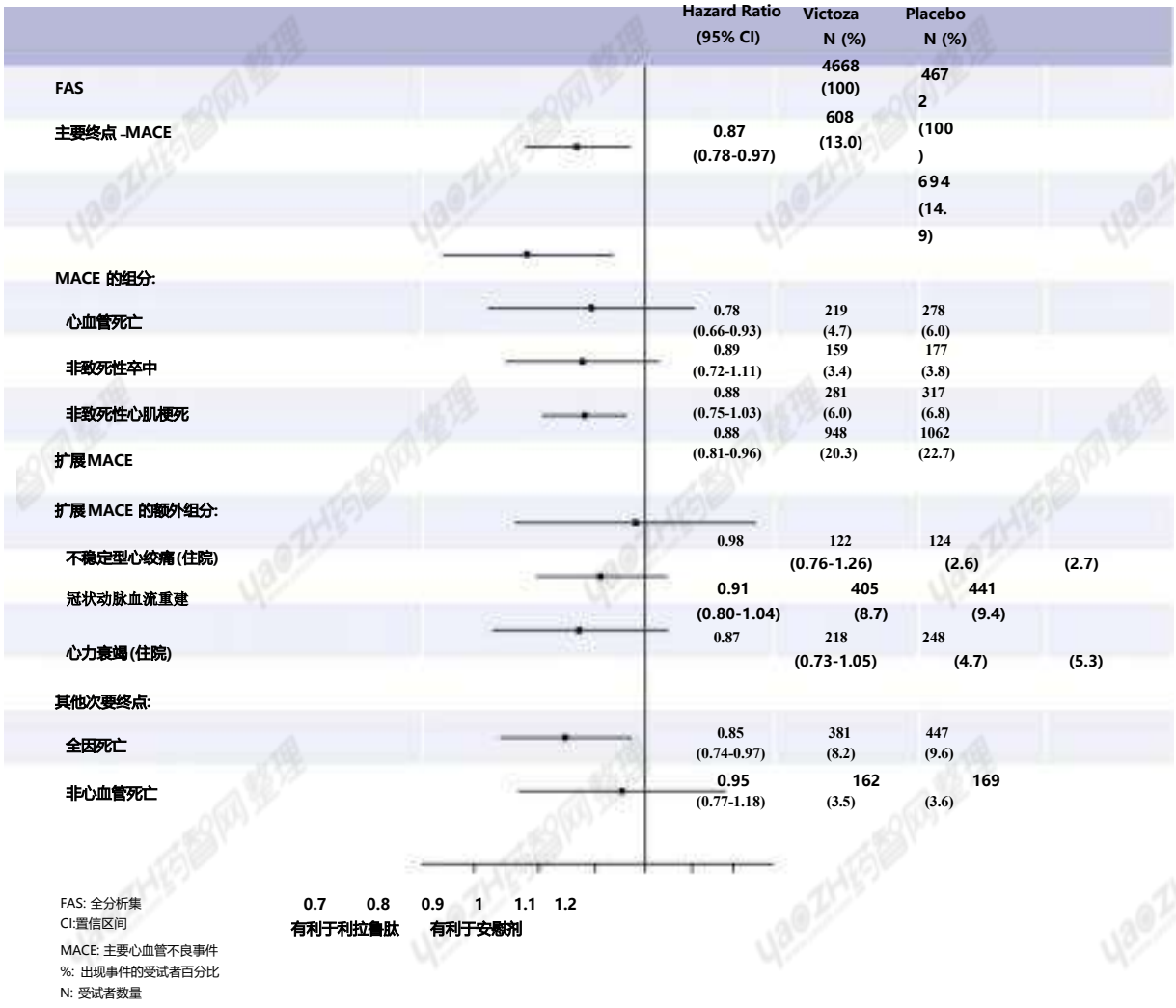


图4：单独的心血管事件类型分析森林图- FAS人群

在标准治疗的基础上，与安慰剂相比，观察到利拉鲁肽组HbA_{1c}从基线至第36个月显著且持续降低（- 1.16%与-0.77%；估计的治疗差异[ETD] -0.40%[-0.45; -0.34]）。在 基线时未接受胰岛素治疗的患者中，与安慰剂相比，利拉鲁肽组对胰岛素强化治疗的需求降低了48%(HR 0.52 [0.48; 0.57])。

- 血压和心率

在3a期试验期间，利拉鲁肽组收缩压相对基线平均降低2.3-6.7mmHg，活性对照药组 降低1.9-4.5mmHg。在长期临床试验（包括LEADER）中，已经观察到利拉鲁肽组心 率相对基线平均增加2-3次/分钟。在LEADER试验中，未观察到心率增加对心血管事 件风险的长期临床影响。

- 微血管评估

在LEADER试验中，微血管事件由肾病和视网膜病变结局组成。利拉鲁肽与安慰剂至首次微血管事件发生时间的分析结果为HR 0.84 [0.73 ，0.97]。利拉鲁肽与安慰剂至首 次肾病事件发生时间的HR为0.78 [0.67，0.92]，至首次视网膜病变事件发生时间的HR 为1.15 [0.87，1.52]。

在 LEADER 试验中，共纳入中国受试者 92 例（利拉鲁肽组 48 例，安慰剂组 44 例），平均年龄为63.5 岁，平均 BMI 为26.9 kg/m^2，糖尿病的平均病程为 14.8 年。包括轻度（n =25）、中度（n =5）肾功能受损的患者。

主要研究终点为至首起 MACE 事件的时间，在接受利拉鲁肽与安慰剂治疗的中国受试 者中，共报告了 9 例 MACE 事件， 其中利拉鲁肽组有 4 例患者（8.33%），安慰剂组 有 5 例患者（11.36%）。利拉鲁肽组与安慰剂组至首次 MACE 事件发生时间的分析结 果为 HR 0.708 [0.190; 2.637]$_{95\%CI}$ ，这与全部受试者的结果一致。中国受试者中观察 到的心血管安全性的结果总体上也与全部受试者中的结果一致。具体临床试验结果详见表7。

表7 LEADER试验中国受试者的临床试验结果

	中国受试者	
终点	利拉鲁肽 N (%)	安慰剂 N (%)
FAS	48	44
主要终点-MACE	4 (8.33%)	5 (11.36%)
扩展MACE	8 (16.67%)	7 (15.91%)
全因死亡	0 (0.0)	4 (9.09%)
心血管死亡	0 (0.0)	1 (2.27%)
非心血管死亡	0 (0.0)	3 (6.82%)
非致死性心肌梗死	2 (4.17%)	3 (6.82%)
非致死性卒中	3 (6.25%)	1 (2.27%)
冠状动脉血流重建术	3 (6.25%)	4 (9.09%)
不稳定型心绞痛（住院）	3 (6.25%)	3 (6.82%)
心力衰竭（住院）	1 (2.08%)	0 (0.00)

缩略语： FAS：全分析集； MACE：主要心血管不良事件。

【药理毒理】

药理作用

利拉鲁肽是一种酰化人胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，其97%的氨基酸序列 与内源性人GLP-1（7-37）同源。 GLP-1（7-37）占血液中所有内源性GLP-1的20% 以下。与GLP-1（7-37）相似，利拉鲁肽可活化GLP-1受体， GLP-1受体是一类膜结 合细胞表面受体，在胰腺β细胞中通过刺激性G蛋白Gs,与腺苷酸环化酶偶联。当葡萄 糖浓度升高时，利拉鲁肽可以增加细胞内环磷腺苷（cAMP）,从而导致胰岛素释放。 当血糖浓度下降并趋于正常时，胰岛素分泌减少。利拉鲁肽还可以葡萄糖依赖性地减少胰高糖素分泌。血糖水平降低的机制还涉及胃排空延迟。

毒理研究

遗传毒性

利拉鲁肽Ames 试验、人外周血淋巴细胞染色体畸变试验、大鼠微核试验结果均为阴性。

生殖毒性

雄性大鼠在交配前4 周和交配期间，皮下注射利拉鲁肽0.1、0.25 和1.0mg/kg/d,在1.0mg/kg/d 剂量下，雄性动物生育力未受到直接的不良影响，根据血浆AUC 计算，该剂量产生的全身暴露约为最大推荐人用剂量（MRHD）下人暴露的11倍。

雌性大鼠交配前2 周至妊娠第17 天，皮下注射利拉鲁肽0.1、0.25 和1.0mg/kg/d,根据血浆AUC 计算，3 个剂量产生的全身暴露约分别为MRHD 下人暴露的0.8、3 和11倍。在1.0 mg/kg/d 剂量组中，早期胚胎死亡数略有增加。所有剂量下均可见胎仔异常 以及肾脏和血管变异、颅骨不规则骨化和骨化过度完全状态。在 1.0mg/kg/d 剂量下可见花斑状肝脏和轻微的肋骨扭结。发生率超过同期和历史对照的胎仔畸形为：

0.1mg/kg/d 剂量下口咽部畸形和/或喉开口处狭窄， 0.1 和 0.25mg/kg/d 剂量下脐疝。兔妊娠第6 天至第18 天，皮下注射利拉鲁肽0.01、0.025 和0.05mg/kg/d,根据血浆AUC 计算，妊娠兔的全身暴露小于MRHD 时的人暴露。在所有剂量下，胎仔体重降低，严重胎仔异常的总发生率呈剂量依赖性增加。在0.01mg/kg/d（肾脏、肩胛骨）、≥0.01mg/kg/d（眼、前肢）、0.025mg/kg/d （脑、尾和骶椎、大血管和心脏、脐）、 ≥0.025 mg/kg/d（胸骨）和0.05 mg/kg/d（顶骨、大血管）剂量下，畸形的发生率超过同期和历史对照。不规则骨化和/或骨骼异常见于颅骨和颌骨、椎骨和肋骨、胸骨、骨盆、尾骨和肩胛骨；还可见剂量依赖性轻微骨骼变异。内脏异常见于血管、肺、肝脏和食管。所有给药组可见胆囊双叶或分叉，但对照组未见类似情况。

雌性大鼠在妊娠第6 天至断乳或第24 天终止哺乳期间，皮下注射利拉鲁肽0.1、0.25和1.0 mg/kg/d,根据血浆AUC 计算，全身暴露约分别为MRHD 时人暴露的0.8、3 和

11 倍。大多数给药组动物分娩期轻微延迟。给药组新生幼仔的组平均体重小于对照组。1.0mg/kg/d 剂量组分娩的雌性大鼠出现血痂和激动行为。给药组 F2 子代大鼠出生至出生后第 14 天的平均体重低于对照组，但各组差异均未达到统计学意义。

致癌性

CD-1 小鼠 104 周致癌性试验中，皮下注射给予利拉鲁肽 0.03、0.2、1.0 和 3.0 mg/kg/d,根据血浆 AUC 计算,全身暴露量分别为 MRHD 时人暴露量的 0.2、2、10 和 45 倍。1.0 和 3.0mg/kg/d 剂量组可见良性甲状腺 C 细胞腺瘤，发生率呈剂量依赖性增加，雄性小鼠发生率分别为 13%和 19%,雌性小鼠分别为 6%和 20%。对照组或 0.03 和 0.2mg/kg/d 剂量组未见上述 C 细胞腺瘤。3.0mg/kg/d 剂量组 3%的雌性动物出现给药相关的恶性 C 细胞癌。在小鼠致癌性试验中甲状腺 C 细胞肿瘤为罕见。

3.0mg/kg/d剂量组雄性动物给药部位皮肤和皮下组织出现给药相关的纤维肉瘤发生率增加。这些纤维肉瘤为注射部位药物局部浓度过高所致；临床使用的制剂中利拉鲁肽浓度（6mg/ml）为上述 3.0 mg/kg/d 剂量组给药所用制剂浓度（0.6mg/ml）的 10倍。SD 大鼠 104 周致癌性试验中，皮下注射给药利拉鲁肽 0.075、0.25 和 0.75mg/kg/d,根据血浆 AUC 计算，全身暴露量分别为 MRHD 时人暴露量的 0.5、2 和 8 倍。雄性大鼠给予利拉鲁肽 0.25 和 0.75mg/kg/d,良性甲状腺 C 细胞腺瘤发生率增加，与给药相关；各组雄性动物发生率分别为 12%、16%、42%和 46%。雌性动物发生率分别为 10%、27%、33%和 56%。利拉鲁肽各给药组雄性动物中，可见恶性甲状腺 C 细胞癌发生率增加，各组发生率分别为 2%、8%、6%和 14%；0.25 和 0.75mg/kg/d 剂量组雌性动物也可见发生率增加，分别为 4%和 6%。在大鼠致癌性试验中甲状腺 C 细胞癌为罕见。小鼠试验结果显示，利拉鲁肽引起的 C 细胞增生依赖于 GLP-1 受体，未激活甲状腺 C 细胞的原癌基因转染重排（RET）。

小鼠和大鼠中甲状腺 C 细胞肿瘤与人类的相关性尚未明确，尚无法通过临床研究或非

临床研究确定。

【药代动力学】

吸收

利拉鲁肽经皮下注射后的吸收比较缓慢， 在给药后8-12 小时达到最大浓度。单次皮下 注射利拉鲁肽0.6 mg 之后，利拉鲁肽的最大浓度估计值为9.4 nmol/l（平均体重约73 kg）。在 1.8 mg 的利拉鲁肽剂量水平下，利拉鲁肽的平均稳态浓度（$AUC_{T/24}$）达到约34 nmol/L（平均体重约76 kg）。

利拉鲁肽的暴露量随体重增加而降低。利拉鲁肽的暴露程度随剂量成比例增加。单次给予利拉鲁肽， 药时曲线下面积（AUC）的个体内变异系数为11%。

利拉鲁肽皮下注射后的绝对生物利用度约为55%。

分布

皮下注射后的表观分布容积为11-17 L。

利拉鲁肽静脉注射后的平均分布容积为0.07 L/kg。利拉鲁肽可与血浆蛋白广泛结合（>98%）。

代谢

单次给予健康受试者放射标记的[^{3} H]-利拉鲁肽的 24 小时内，血浆中的主要成分为利拉 鲁肽原型药物。检测到两种少量血浆代谢产物（分别为总血浆放射性暴露的≤9%和≤ 5%）。利拉鲁肽以一种与大分子蛋白类似的方式进行代谢，尚无特定器官被确定为主要的消除途径。

消除

[^{3}H]-利拉鲁肽给药后， 在尿液和粪便中没有检测到完整的利拉鲁肽。所给予的放射性中仅有少部分作为利拉鲁肽相关的代谢产物经尿液或粪便排泄（分别是6%和5%）。

尿液和粪便中的放射性主要在前6-8 天内排泄，分别对应于三种少量的代谢产物。

利拉鲁肽单次皮下注射后的平均清除率约为1.2L/小时，消除半衰期约为13 小时。

特殊人群

性别：对男性及女性患者的群体药代动力学数据分析结果以及一项在健康受试者中进行的药代动力学研究结果显示，性别不会对利拉鲁肽的药代动力学产生具有临床意义的影响。

种族来源：一项包含白人、黑人、亚洲人和西班牙人受试者的群体药代动力学分析的结果显示，种族差异不会对利拉鲁肽的药代动力学产生与临床相关的影响。

肥胖：群体药代动力学分析提示， 体重指数（BMI）不会对利拉鲁肽的药代动力学产生显著影响。

肝功能受损： 一项单次给药临床试验评价了利拉鲁肽在不同程度肝功能受损受试者中的药代动力学。与健康受试者相比，轻至中度肝功能受损受试者的利拉鲁肽暴露降低了 13-23%。重度肝功能受损（Child Pugh 评分>9）受试者的利拉鲁肽暴露显著降低（44%）。

肾功能受损：与肾功能正常的受试者相比，肾功能受损受试者的利拉鲁肽暴露降低。轻度（肌酐清除率， CrCl 50-80 ml/min）、中度（CrCl 30-50 ml/min）以及重度（CrCl<30 ml/min）肾功能受损和需要透析的终末期肾病受试者的利拉鲁肽暴露分别 降低了33%、14%、27%和28%。与此类似， 在一项为期26 周的临床试验中， 2 型 糖尿病合并中度肾功能受损（肌酐清除率30-59 ml/min，见【临床试验】） 的患者的 利拉鲁肽暴露量与一项入选肾功能正常或轻度肾功能受损的2 型糖尿病患者的试验相比降低了26%。

【贮藏】

本品应在2~8℃的环境下保存，切勿冷冻或接近冰格。

使用过程中的本品需存放于 30℃以下或在2~8℃的环境下贮藏。产品使用时的有效期为 1 个月。贮藏时，本品需避免光照和受热。

应当告知患者在每次注射后按照当地的要求丢弃注射针头，同时，贮藏本注射笔时切勿带有针头。这可以避免污染、感染和渗漏，同时能确保给药准确。

【包装】

3ml:18mg（预填充）：本品为可调节剂量、一次性预填充注射笔， 由笔型注射器和装 有液体的笔芯组成。笔芯除药液外含笔式注射器用硼硅玻璃套筒，笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞，笔式注射器用含垫片铝盖。

包装规格：1 支/盒。

【有效期】

30个月。

【执行标准】

YBS00892023

【批准文号】

国药准字S20230066

【上市许可持有人】

名称：通化东宝药业股份有限公司

注册地址：吉林省通化县东宝新村

【生产企业】

企业名称：通化东宝药业股份有限公司

生产地址：吉林省通化县东宝新村

邮政编码：134123

电话号码：0435-5088588

传真号码：0435-5088581

免费咨询电话： 800 846 5777　400 846 5777

网址： www.thdb.com

利拉鲁肽注射笔　　使用和操作指南 - 预填充注射装置

使用本品前请仔细阅读下面的操作指南

本品含 18mg 利拉鲁肽。可供选择的剂量为0.6mg 、1.2mg 和 1.8mg。 笔芯密封在本注射装置中。包装内无针头。

本品应与本注射笔相匹配的针头配合使用和给药。
空的注射笔不可重新使用，必须按要求丢弃。
为防止传播疾病的可能，每支注射笔只能供一位患者使用。



使用利拉鲁肽注射笔的重要信息

• 每次注射前都要安装上一个新针头并进行安全测试。只能用适合本注射笔的针 头。
• 小心避免被针头扎伤及传播疾病。
• 当利拉鲁肽注射笔破损或不能确定是否正常工作时，不能使用。
• 常备一支利拉鲁肽注射笔以防正在使用的丢失或损坏。
• 空的注射笔不可重新使用，必须按要求丢弃。
• 请勿与他人共同使用本注射笔或针头。

保存指南

参考贮藏信息。
应按当地政府要求丢弃使用后的本品和针头。
请将本品置于其他人，尤其是儿童不可触及处。

预填充装置的维护

不要试图修理或拆开本品。
避免本品接触粉尘、污物或各种液体。
用湿布擦拭表面保持清洁。
请不要冲洗，浸洗或润滑本品，否则可能使本品受损。

本品的设计具有准确性及安全性。应小心操作，避免易使本品损坏的情况。如果认为本品可能损坏，请更换一支新的利拉鲁肽注射笔再使用。

第1 步检查

检查注射笔的名称和标签，确认其中含有利拉鲁肽。用药错误可能导致严重伤害。

第2 步安装针头

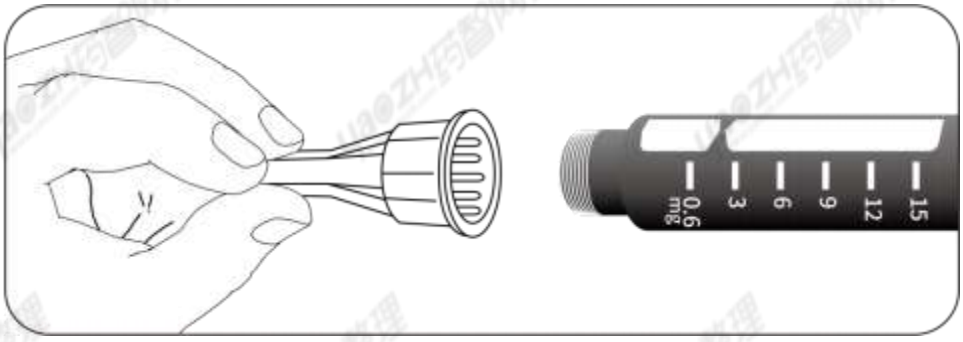
只能用适合本品的针头。

每次注射时都要使用新的无菌针头，去掉针头保护片，小心将针头固定到利拉鲁肽注射笔上。

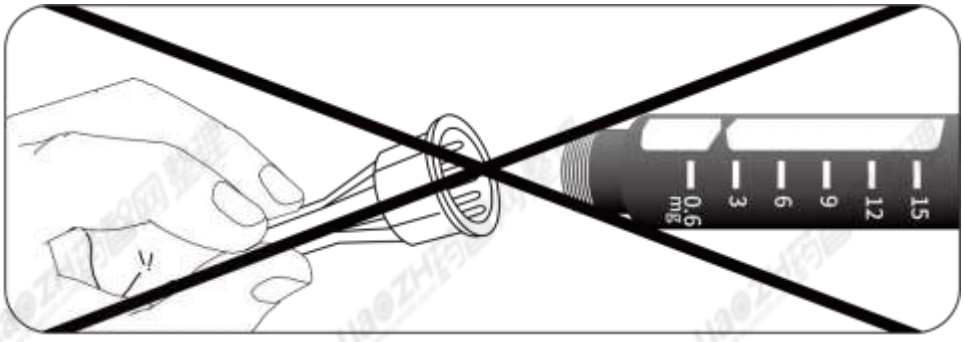
- **需用酒精擦拭橡皮膜**

A . 去掉针头的保护片。

B . 将针头与笔身保持在一条直线上，以确保安装好（根据针头类型，将 针头旋紧或扣好）。

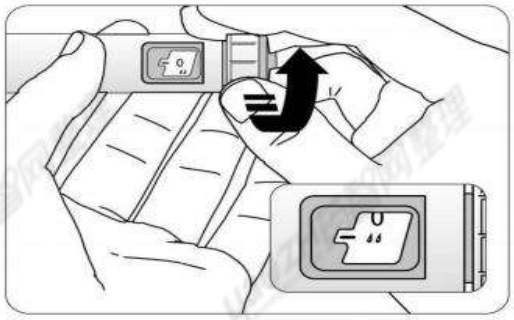


- 如果安装针头时未保持直线，会损坏胶塞并导致药液漏出或使针头损坏。



第3 步进行安全测试

每次注射前都要进行安全测试以确保注射笔及针头能正常工作，并排除气泡。
如果您的利拉鲁肽注射笔已经使用过，请直接进行第4 步“选择剂量”。
调节剂量调节旋扭，直至气流检查标示对准剂量指示处。



取下外针帽和内针帽。
握住本品，使针头朝上，手指轻弹笔芯架，使气泡升向针头方向。
然后，将注射按钮按到底。
如果针尖处溢出利拉鲁肽液滴，则本品可正常使用。如果没有溢出利拉鲁肽液滴，重复第3 步。
如果仍未出现利拉鲁肽液滴，请更换针头，并重复第3 步操作1 次。
如果仍未出现利拉鲁肽液滴，请勿使用该注射笔。这表明注射笔损坏，必须更换新的注射笔。



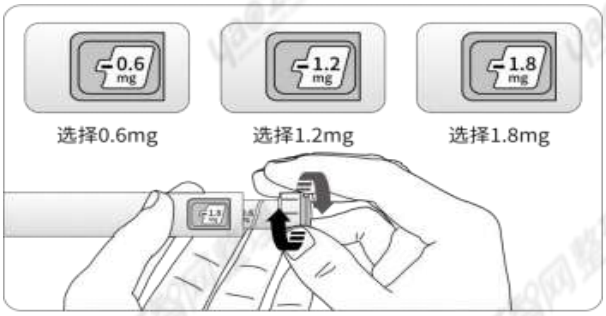
第4 步选择剂量
检查：剂量选择旋钮应指示在零刻度。

调节剂量调节旋钮，使剂量指示在需注射的剂量(0.6mg 、1.2mg 或 1.8mg)。如 果不慎选择了一个错误的剂量，只需向前或向后转动剂量调节旋钮直至剂量指 示在正确剂量。 转动旋钮时，注意不要触动注射按钮，以免药液溢出。如果剂 量调节旋钮在达到所需的剂量之前停止，说明所剩余的药液不足以进行足量的 注射。此时，您可以：

将给药量分成两次进行注射：
将剂量调节旋钮向任一方向旋转，直至剂量指示在0.6mg 或1.2 mg。注射该剂 量。然后准备一支新的注射笔注射剩余的剂量数以完成足量注射。
只有在得到医疗专业人士的培训或建议后，方可将给药量通过现用注射笔和新注射笔分别进行注射。用计算器分配剂量。如果剂量分配错误，则利拉鲁肽的注射量会过多或过少。

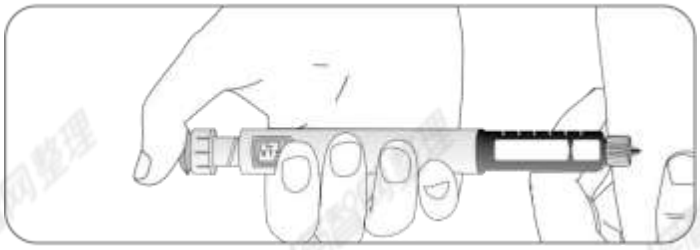
使用新的注射笔进行足量注射：
如果剂量调节旋钮在指示在0.6mg 之前停止，那么需准备一支新注射笔注射足量药物。

剂量的选择时，显示窗的数字必须准确对准剂量指示处，以确保您注射了正确的剂量。



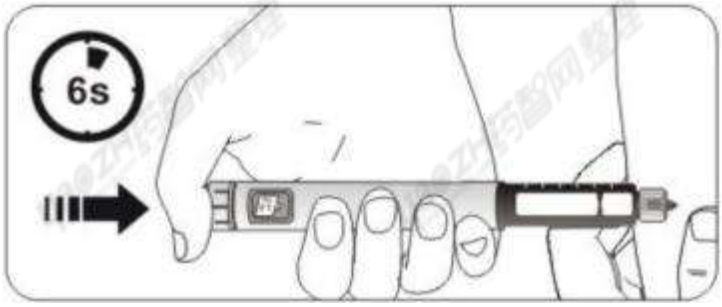
第5 步注射

将针头刺入皮下。



将注射按钮完全按下，直到剂量指示到0 刻度。注射时， 按住注射按钮使针头在皮下停留至少6 秒，以确保药液全部注射进入体内。

拔出针头。随后可能看到针头上有一滴药液。此为正常现象，不会影响您所注射的药物剂量。



第6 步取下及丢弃针头

每次注射后和存放本品时应卸下针头，以降低污染、感染、 漏液、针头堵塞和剂量不准确的风险。

用过的针头丢弃时，应特别小心，以减少被针头扎伤及传播疾病的危险。

注射后存放本品应将笔帽盖回。